

NAMASTECH

Solutions Informatiques pour l'Administration et le Secteur Privé

CAHIER DES CHARGES

Système de Gestion des Marchés Publics et Privés

GMP Intelligence — Version 3.0

Avec module Analyse & Aide à la Décision par Intelligence Artificielle

Solution destinée aux administrations publiques et organisations du secteur privé
Planification • Exécution • Suivi • Analyse IA • Aide à la Décision

Document	Détail
Référence	NAMASTECH-GMP-CDC-2025-v3.0
Date d'émission	Juin 2025
Statut	Proposition commerciale — Version IA & Aide à la Décision
Auteur	NAMASTECH
Contact	contact@namastech.sn www.namastech.sn
Confidentialité	Document confidentiel — Usage restreint

Sommaire

- 1. Présentation générale de Namastech**
2. Contexte et justification du projet
3. Objectifs de la solution
4. Périmètre fonctionnel
 - 4.1 Module PPM — Plan de Passation des Marchés
 - 4.2 Module Supervision et Contrôle
 - 4.3 Module Planification de mise en place PPM
 - 4.4 Module Exécution des marchés
 - 4.5 Module Paramétrage
5. Module Analyse & Aide à la Décision (IA)
6. Architecture technique
7. Exigences techniques et non-fonctionnelles
8. Sécurité et conformité
9. Plan de déploiement et livrables
10. Proposition commerciale
11. Conditions générales

1. Présentation Générale de Namastech

1.1 À propos de Namastech

Namastech est une société de développement logiciel spécialisée dans la conception de solutions de gestion adaptées au contexte africain, en particulier pour les marchés francophones d'Afrique de l'Ouest. Forte de plusieurs années d'expérience dans les domaines de la santé, du commerce multi-sites, de la gestion douanière et de la comptabilité SYSCOHADA, Namastech propose aujourd'hui une solution moderne, intelligente et complète pour la gestion des marchés publics et privés.

Namastech intègre des technologies d'Intelligence Artificielle au cœur de ses solutions, permettant aux organisations d'automatiser les tâches répétitives, d'anticiper les risques, d'analyser les données en temps réel et de prendre de meilleures décisions.

1.2 Références et savoir-faire

- SAYCURE — Gestion de pharmacie avec contrôle de stock et traçabilité médicament
- GESOM-CCIS — Gestion des certificats et marchés pour les Chambres de Commerce
- LERAL — Gestion multi-magasins avec synchronisation en temps réel
- TerangaBiz — ERP pour les entreprises d'Afrique de l'Ouest
- SENMED — Gestion de cabinets médicaux et infirmiers

1.3 Objet du document

Le présent cahier des charges décrit la solution GMP Intelligence (Gestion des Marchés Publics et Privés avec IA), incluant un module dédié à l'Analyse et à l'Aide à la Décision. Il constitue la base d'une proposition technique et commerciale formelle, décrivant le périmètre fonctionnel, l'architecture, les fonctionnalités d'Intelligence Artificielle et les conditions de déploiement.

2. Contexte et Justification du Projet

2.1 Problématique actuelle

La gestion des marchés publics et privés constitue un enjeu majeur pour les organisations, tant sur le plan de la transparence que sur celui de l'efficacité opérationnelle. Dans de nombreuses institutions, les processus sont encore gérés manuellement ou à l'aide d'outils non adaptés, ce qui engendre :

- Une absence de traçabilité sur l'ensemble du cycle de vie des marchés
- Des risques élevés d'erreurs dans la planification et le suivi budgétaire
- Des délais de validation allongés faute d'un circuit de traitement numérique
- Une impossibilité de produire des analyses et des rapports fiables en temps réel
- Des prises de décision non fondées sur les données disponibles
- Un manque de visibilité sur l'état d'avancement global des marchés en cours

2.2 Opportunité et contexte réglementaire

La réglementation en vigueur impose des obligations croissantes de transparence et de traçabilité dans la passation des marchés. Le Code des Marchés Publics, les obligations de publication des Plans de Passation des Marchés (PPM) ainsi que les exigences des bailleurs de fonds internationaux (Banque Mondiale, BOAD, BID, Union Européenne) renforcent le besoin de disposer d'un outil numérique intelligent et conforme.

GMP Intelligence répond à ce besoin en offrant une plateforme intégrée couvrant l'intégralité du cycle de vie des marchés, enrichie d'un module d'Analyse et d'Aide à la Décision par Intelligence Artificielle.

2.3 Bénéficiaires cibles

Type d'organisation	Exemples concrets
Administrations publiques	Ministères, Directions Régionales, Agences d'exécution, Collectivités locales
Établissements publics	Hôpitaux, Universités, Offices nationaux, Chambres de Commerce et d'Industrie
ONG & Projets de développement	ONG internationales, Projets financés sur fonds Banque Mondiale, BOAD, BID
Secteur privé structuré	Grandes entreprises, Groupes industriels, PME intervenant sur marchés publics

3. Objectifs de la Solution

3.1 Objectifs généraux

1. Numériser et centraliser l'intégralité du processus de gestion des marchés, de la planification à la clôture
2. Garantir la conformité réglementaire en intégrant les exigences du Code des Marchés Publics
3. Améliorer la transparence et la traçabilité complète à chaque étape du cycle de vie
4. Accélérer les circuits de validation grâce à des workflows dématérialisés et configurables
5. Offrir un module d'Analyse et d'Aide à la Décision pour piloter les marchés par les données
6. Détecter proactivement les risques, anomalies et dérives budgétaires grâce à l'IA

3.2 Indicateurs de performance cibles

#	Objectif	Indicateur de succès
1	Réduire le délai de traitement PPM	Délai de validation réduit de 50 % en 6 mois
2	Assurer une traçabilité 100 % complète	Toutes les actions enregistrées avec horodatage et auteur
3	Améliorer le reporting décisionnel	Rapports et analyses disponibles en moins de 2 minutes
4	Réduire les erreurs de conformité	0 non-conformité lors des audits grâce au contrôle IA
5	Détecter les anomalies en amont	80 % des anomalies détectées avant soumission à validation

4. Périmètre Fonctionnel

La solution GMP Intelligence couvre l'ensemble du cycle de vie des marchés à travers cinq modules complémentaires. Le schéma ci-dessous présente le cycle complet du PPM :



Figure 1 — Cycle de vie complet du Plan de Passation des Marchés (PPM) avec IA intégrée

4.1 Module PPM — Plan de Passation des Marchés

Ce module constitue le cœur stratégique de la solution. Il couvre l'intégralité du cycle de vie du Plan de Passation des Marchés depuis son élaboration jusqu'à sa clôture annuelle.

4.1.1 Enregistrement PPM

La saisie et l'enregistrement structuré des Plans de Passation des Marchés constituent la première étape du cycle. Ce sous-module comprend :

- Saisie structurée des marchés planifiés : objet, montant prévisionnel, mode de passation, source de financement, délais prévisionnels, secteur d'intervention
- Import de données depuis Excel ou CSV pour faciliter la migration des données existantes
- Contrôle automatique de cohérence et validation des champs obligatoires avant enregistrement
- Numérotation automatique des marchés selon la nomenclature réglementaire en vigueur
- Gestion des pièces jointes associées : cahiers des charges, études de faisabilité, dossiers techniques
- Suggestion automatique par IA basée sur les marchés similaires des exercices précédents

4.1.2 Transfert dans le circuit de validation

- Transmission électronique du dossier PPM au responsable en charge avec notification immédiate
- Notification multi-canal : email, SMS, alerte in-application
- Suivi en temps réel de l'état de transmission : envoyé, reçu, en attente, retourné pour correction
- Journalisation horodatée et immuable de chaque action pour audit complet

4.1.3 Traitement par le Responsable PPM

Le Responsable en charge du traitement des marchés dispose d'un espace de travail dédié lui permettant de :

- Examiner les dossiers PPM reçus avec accès à toutes les pièces jointes
- Émettre un avis circonstancié : validation, rejet motivé ou demande de correction avec observations détaillées
- Consulter le résumé analytique généré par l'IA pour chaque dossier
- Générer automatiquement le bordereau de traitement signé

4.1.4 Validation des plans sectoriels

- Validation des plans par secteur d'intervention : santé, infrastructure, éducation, agriculture, eau et assainissement
- Consolidation automatique des plans sectoriels dans le plan global
- Tableau de bord de suivi de l'avancement des validations par secteur
- Alerte automatique si un secteur dépasse son enveloppe budgétaire allouée

4.1.5 Approbation du Plan Global

Le Plan Global, intégrant l'ensemble des secteurs, est soumis à une approbation finale avant publication officielle :

- Vérification automatique par l'IA de la cohérence, de la complétude et de la conformité réglementaire du plan
- Approbation par le(s) responsable(s) habilité(s) avec signature électronique
- Génération du plan officiel en format PDF sécurisé et non modifiable
- Publication automatique sur le portail de transparence de l'institution

4.1.6 Révision du PPM

- Ajout de nouveaux marchés ou modification de marchés existants en cours d'exercice
- Traçabilité complète des révisions : date, auteur, motif, version précédente vs version révisée
- Circuit de validation dédié aux révisions avec niveaux d'autorisation définis selon le montant
- Analyse d'impact budgétaire automatique générée par l'IA lors de chaque révision

4.1.7 Clôture de l'Année Budgétaire

- Calcul automatique du taux d'exécution physique et financier, global et par secteur
- Génération du rapport annuel de performance avec analyse comparative par l'IA
- Archivage structuré et sécurisé des données de l'exercice clos
- Initialisation assistée du nouvel exercice budgétaire avec reprise des données de référence

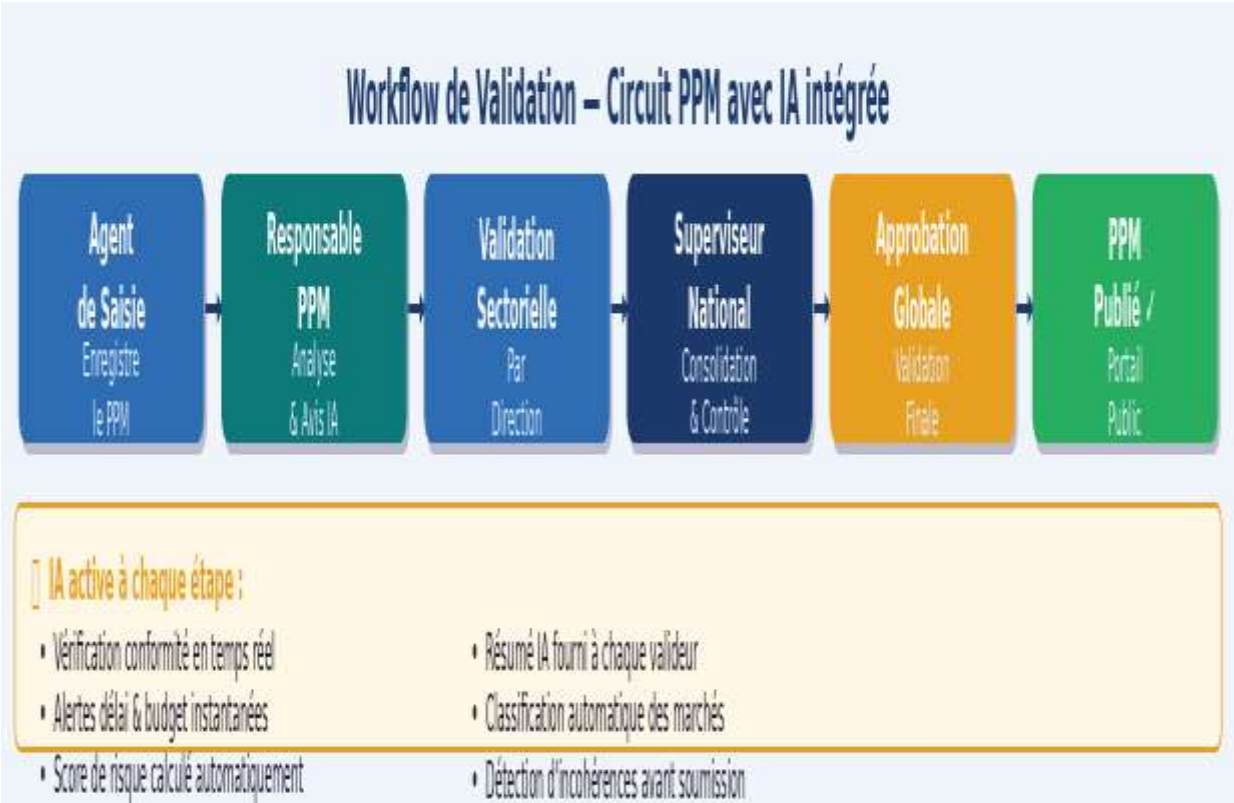


Figure 2 — Workflow de validation du PPM avec IA intégrée à chaque étape

4.2 Module Supervision et Contrôle

Ce module est dédié aux responsables ayant un rôle transversal de supervision au niveau institutionnel ou national. Il remplace et enrichit la notion de coordination pour en faire un véritable outil de pilotage stratégique.

4.2.1 Supervision des Plans de Passation

- Supervision de l'ensemble des PPM de toutes les entités rattachées
- Accès à une vue consolidée multi-entités avec filtres dynamiques par région, secteur ou statut
- Émission de directives et instructions aux équipes opérationnelles directement depuis la plateforme
- Arbitrage des situations conflictuelles entre entités avec traçabilité de la décision
- Tableau de bord de pilotage stratégique en temps réel alimenté par l'IA

4.2.2 Visualisation et Reporting

- Tableaux de bord avec indicateurs clés de performance (KPI) par entité, secteur et région
- Graphiques interactifs : histogrammes d'exécution, répartition par mode de passation, courbes de tendance
- Analyse comparative entre exercices budgétaires et entre entités similaires
- Filtres dynamiques : période, mode de passation, statut d'avancement, source de financement
- Export des synthèses et rapports en Excel, PDF et CSV

4.3 Module Planification de Mise en Place

4.3.1 Planification opérationnelle

- Définition du calendrier d'exécution pour chaque marché avec jalons clés identifiés
- Affectation nominative des responsables et des équipes projet
- Gestion des dépendances entre marchés et visualisation en diagramme de Gantt interactif
- Estimation automatique des délais d'exécution par l'IA basée sur les historiques

4.3.2 Enregistrement des marchés

- Création de la fiche marché complète : référence, objet détaillé, attributaire, montant contractuel, durée
- Gestion et archivage des documents contractuels : contrat signé, cautionnement, garantie de bonne exécution
- Paramétrage des conditions de paiement et liaison directe avec les rubriques budgétaires

4.3.3 Visualisation

- Vue calendrier des échéances avec alertes automatiques de dépassement de délai
- Vue liste filtrée par statut, responsable, entité ou type de marché
- Accès aux documents contractuels depuis la fiche marché en un clic

4.4 Module Exécution des Marchés

4.4.1 Gestion de l'exécution

- Émission de l'Ordre de Service de démarrage avec date officielle et notification automatique des parties
- Enregistrement et suivi des avenants avec analyse automatique d'impact sur le budget et le délai
- Suivi des situations de travaux, de livraisons partielles et des décomptes
- Circuit de validation des paiements dématérialisé : bon à payer avec double validation

4.4.2 État d'avancement

- Tableau de bord de suivi avec taux d'avancement physique et financier par marché
- Code couleur intuitif : vert (en bonne voie), orange (risque de retard), rouge (retard critique)
- Projection automatique par l'IA de la date de clôture en fonction du rythme d'exécution actuel
- Alertes intelligentes pour les marchés présentant un risque de dépassement budgétaire ou de retard

4.4.3 Planning initial des marchés

- Visualisation comparative entre le planning initial de référence et le planning révisé courant
- Analyse automatique des écarts avec identification des causes de retard
- Reprogrammation assistée par l'IA avec calcul d'impact sur le calendrier global
- Export du planning actualisé en format PDF imprimable

4.5 Module Paramétrage

Ce module transversal permet aux administrateurs système de configurer l'intégralité de la solution selon les spécificités organisationnelles, réglementaires et opérationnelles de l'institution cliente.

Paramètre	Description
Gestion des utilisateurs	Création de comptes, attribution des rôles : administrateur, responsable PPM, superviseur, agent de saisie, valideur, lecteur

Organigramme institutionnel	Configuration de la structure organisationnelle, des entités, des directions et de leurs périmètres respectifs
Types de marchés	Travaux, fournitures de biens, services courants, prestations intellectuelles, délégations de service public
Modes de passation	Appel d'offres ouvert, appel d'offres restreint, entente directe, demande de cotation, consultation restreinte
Sources de financement	Budget national, ressources propres, financement extérieur (BM, BOAD, BID, UE), partenariat public-privé
Circuits de validation	Configuration des workflows d'approbation par type de marché, par secteur et par seuil de montant
Paramètres IA	Seuils d'alerte, sensibilité de détection d'anomalies, modèles de prévision activés, fréquence des analyses automatiques
Modèles de documents	Personnalisation des gabarits de rapports, d'avis d'appel d'offres, de contrats types et de formulaires officiels

5. Module Analyse & Aide à la Décision par IA

Le module Analyse & Aide à la Décision constitue la valeur ajoutée différenciante de GMP Intelligence. Il transforme les données brutes des marchés en informations actionnables, permettant aux décideurs de piloter leurs programmes d'achat public avec une précision et une anticipation inédites.

L'objectif n'est pas de remplacer le jugement humain, mais de l'enrichir : chaque analyse produite par l'IA est expliquée, sourcée et soumise à validation humaine avant toute action.

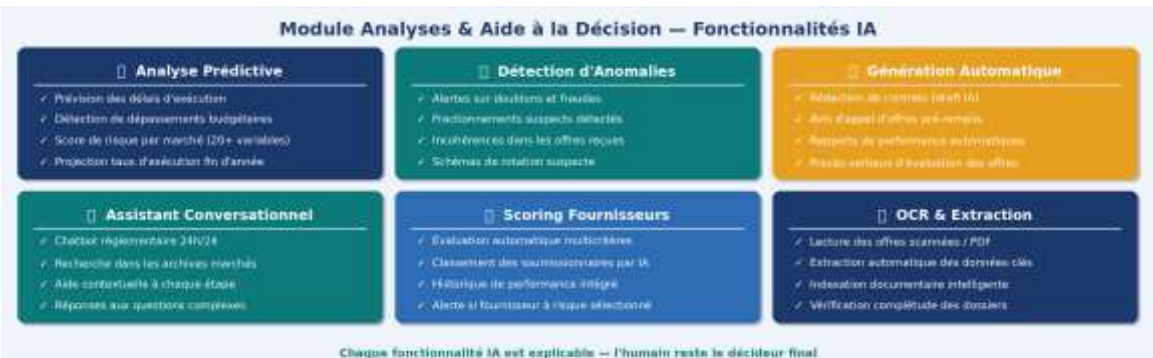


Figure 3 — Les 6 composantes du module Analyse & Aide à la Décision

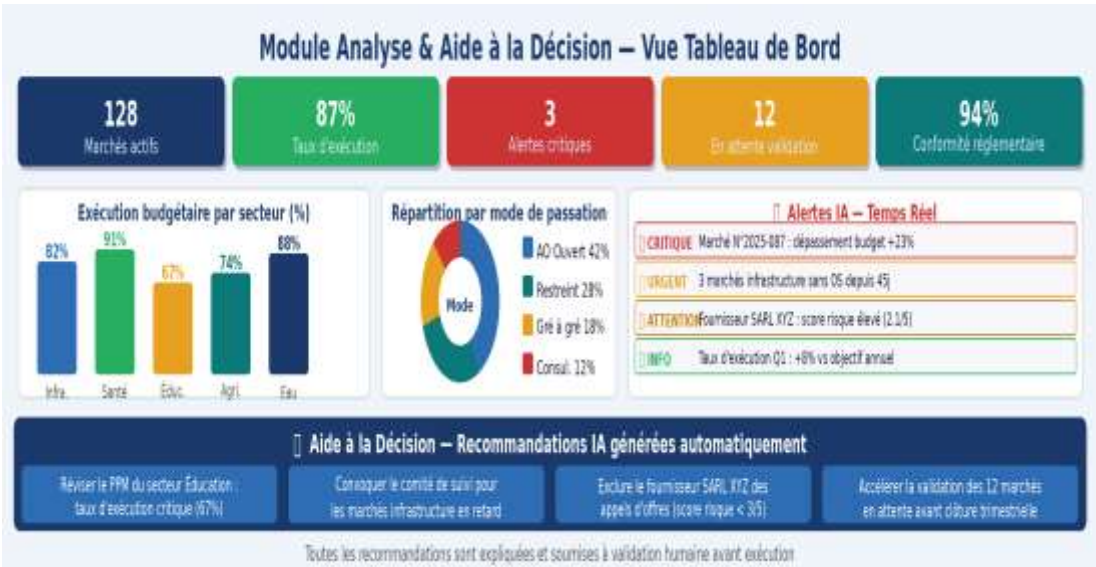


Figure 4 — Tableau de bord décisionnel avec alertes IA en temps réel

5.1 Analyse Prédictive et Évaluation des Risques

Le moteur d'analyse prédictive s'appuie sur les données historiques des marchés pour anticiper les difficultés avant qu'elles ne surviennent. Il produit des indicateurs de risque exploitables dès le stade de la planification.

Fonctionnalité	Description détaillée
Prévision des délais d'exécution	Modèle d'apprentissage automatique entraîné sur l'historique des marchés similaires : prédit la durée réelle d'exécution et identifie les marchés à risque de retard avant leur démarrage
Détection de dépassements budgétaires	Alerte automatique dès que la trajectoire financière d'un marché indique un risque de dépassement, avec estimation du montant probable et recommandation d'action corrective
Score de risque multicritères	Chaque marché reçoit un score de risque global (faible / modéré / élevé / critique) calculé sur 20+ variables : type de marché, montant, fournisseur, historique, conditions contextuelles
Projection de fin d'exercice	Simulation du taux d'exécution prévisionnel de fin d'année pour piloter les révisions du plan en amont et anticiper les reports

5.2 Détection Automatique d'Anomalies et de Fraudes

Le système surveille en permanence toutes les données saisies et déclenche des alertes précises en cas de comportement suspect ou d'incohérence détectée, bien avant que le dossier n'arrive en validation.

- Détection de doublons : même objet de marché, même attributaire, montant identique ou très proche
- Identification des offres anormalement basses ou élevées par rapport aux références de marché
- Repérage automatique des fractionnements de marchés visant à contourner les seuils réglementaires
- Analyse des schémas de rotation suspecte entre fournisseurs sur des marchés récurrents
- Vérification automatique de la cohérence entre montant prévisionnel PPM et montant contractuel
- Signalement des attributions hors du cercle habituel de soumissionnaires qualifiés
- Rapport d'anomalies hebdomadaire transmis automatiquement au responsable désigné

5.3 Génération Automatique de Documents

L'IA génère automatiquement des premiers jets de documents officiels, réduisant considérablement le temps de préparation administrative. Les agents valident et finalisent, l'IA produit l'ossature.

- Pré-remplissage automatique des avis d'appel d'offres à partir des données du PPM enregistré
- Génération de contrats types adaptés au type de marché, au mode de passation et aux conditions spécifiques
- Production automatique des rapports d'exécution mensuels et trimestriels
- Rédaction du rapport de clôture annuelle avec analyse comparative des performances
- Génération des procès-verbaux d'ouverture des plis et d'évaluation des offres
- Synthèse analytique de chaque dossier complexe, mise à disposition des valideurs

5.4 Assistant Intelligent d'Aide à la Décision

GMP intègre un assistant conversationnel disponible en permanence pour accompagner les utilisateurs dans leur travail quotidien et répondre à leurs questions opérationnelles.

Capacité	Exemple d'utilisation concret
Aide réglementaire	"Quel est le seuil pour un appel d'offres ouvert au Sénégal ?", "Comment traiter une révision de PPM en milieu d'exercice ?"
Recherche dans les archives	"Montre-moi tous les marchés de travaux 2023 en retard", "Quels fournisseurs ont livré avec plus de 30 jours de retard ?"
Aide à la saisie	Suggestions contextuelles lors de l'enregistrement d'un marché, complétion automatique des champs standards
Synthèse décisionnelle	"Résume-moi l'état d'avancement du programme d'infrastructures", "Quels sont les 5 marchés les plus à risque ce mois ?"

5.5 Scoring et Évaluation des Fournisseurs

Le système de scoring multicritères alimenté par l'IA permet d'évaluer objectivement les fournisseurs et soumissionnaires, en s'appuyant sur leur historique de performance réel.

- Score de fiabilité calculé sur le respect des délais contractuels dans les marchés antérieurs
- Évaluation de la qualité des prestations basée sur les rapports de réception et de réserve
- Analyse financière automatique : adéquation entre capacité financière déclarée et performance observée
- Indice de conformité réglementaire : respect des obligations contractuelles et fiscales
- Tableau de classement dynamique des fournisseurs par catégorie et par secteur de marché
- Alerte automatique lorsqu'un fournisseur affichant un score faible est sélectionné pour attribution

5.6 OCR et Extraction Intelligente de Documents

La technologie de Reconnaissance Optique de Caractères (OCR) intégrée à l'IA permet de traiter automatiquement les documents reçus en format papier, image ou PDF scanné.

- Lecture et extraction automatique des données structurées des offres soumises en format papier ou PDF
- Indexation intelligente de l'ensemble des documents pour une recherche plein-texte instantanée
- Classification automatique des pièces jointes selon leur nature : contrat, cautionnement, facture, rapport
- Vérification automatique de la complétude des dossiers de soumission selon la liste exigée
- Extraction des données clés des contrats reçus : montants, dates, conditions, engagements

5.7 Tableaux de Bord Décisionnels

Les tableaux de bord de GMP Intelligence sont conçus pour les décideurs. Ils agrègent en temps réel les données de tous les marchés et les transforment en informations actionnables.

- Indicateurs clés de performance (KPI) : taux d'exécution, nombre de marchés actifs, alertes critiques, marchés en attente
- Graphiques interactifs : histogrammes d'exécution par secteur, répartition par mode de passation, courbes de tendance
- Carte de chaleur (heat map) des performances par région géographique
- Rapports narratifs automatiques : l'IA rédige une synthèse textuelle compréhensible des indicateurs chiffrés
- Recommandations d'action prioritaires : liste des décisions urgentes à prendre, classées par impact
- Export personnalisé pour les bailleurs de fonds : formats Banque Mondiale, BOAD, BID

Principe fondamental : *toutes les analyses et recommandations produites par l'IA sont expliquées, sourcées et soumises à validation humaine. L'IA éclaire la décision — l'humain décide.*

6. Architecture Technique

La solution GMP Intelligence repose sur une architecture multicouche moderne, conçue pour garantir performance, sécurité, évolutivité et intégration native du moteur d'Analyse & Aide à la Décision.

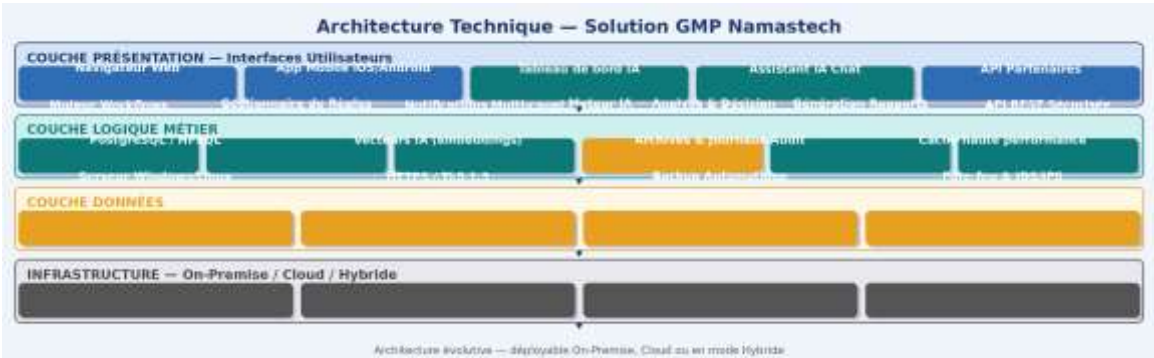


Figure 5 — Architecture technique en 4 couches avec moteur IA intégré

6.1 Description des couches

Couche	Rôle et technologies
Présentation (UI)	Interface web responsive (navigateur) et application mobile iOS/Android. Tableaux de bord IA interactifs, formulaires intelligents avec suggestions en temps réel.
Logique métier	Moteur de workflows configurables, gestionnaire de règles métier, moteur de notifications multi-canal, moteur IA (analyse, prédiction, NLG), générateur de rapports, API REST sécurisée.
Couche données	SGBD relationnel (PostgreSQL 15+ ou HFSQL C/S selon le contexte), stockage des vecteurs IA pour la recherche sémantique, archives et journaux d'audit immuables, cache haute performance.
Infrastructure	Déployable en mode On-Premise (serveurs locaux), Cloud (VPS dédié sécurisé) ou Hybride. Accès chiffré HTTPS/TLS 1.3. Sauvegarde automatique quotidienne avec rétention configurable.

6.2 Modes de déploiement

- On-Premise : installation sur les serveurs de l'organisation, données hébergées localement — recommandé pour les administrations publiques sensibles
- Cloud SaaS : hébergement sur les serveurs sécurisés Namastech, accès via navigateur, abonnement mensuel — idéal pour les ONG et PME
- Hybride : données opérationnelles sensibles en local, moteur IA et fonctionnalités collaboratives en cloud sécurisé

6.3 Profils utilisateurs et gestion des droits

Profil	Droits et accès
Administrateur système	Accès total : paramétrage complet, gestion des utilisateurs, sauvegarde, rapports d'audit, configuration du moteur IA
Responsable PPM	Traitement et validation des dossiers PPM, émission d'avis, consultation des alertes et analyses IA
Superviseur	Supervision multi-entités, consolidation des plans, accès au tableau de bord stratégique IA
Agent de saisie	Enregistrement et mise à jour des marchés, gestion des documents, accès à l'assistant IA contextuel
Valideur	Validation des marchés dans son périmètre, accès aux synthèses analytiques IA pour chaque dossier
Lecteur (lecture seule)	Consultation des tableaux de bord, des rapports et des indicateurs sans aucune possibilité de modification

7. Exigences Techniques et Non-Fonctionnelles

7.1 Environnement serveur recommandé

- Système d'exploitation : Windows Server 2019/2022 ou Linux Ubuntu 22 LTS
- Processeur : minimum 4 cœurs, recommandé 8 cœurs pour le moteur d'analyse IA
- Mémoire RAM : minimum 16 Go, recommandé 32 Go pour les analyses IA en temps réel
- Stockage : minimum 500 Go SSD NVMe, évolutif selon le volume de données et les archives
- Connexion réseau : minimum 10 Mbps symétrique pour les accès distants

7.2 Exigences non-fonctionnelles

Critère	Exigence	Précisions
Performance	< 2 sec (IHM), < 5 sec (IA)	95 % des actions en charge nominale ; analyses IA complexes < 5 secondes
Disponibilité	≥ 99,5 %	Hors maintenances planifiées, annoncées 48 heures à l'avance
Scalabilité	500 utilisateurs simultanés	Architecture extensible horizontalement selon la croissance des besoins
Sauvegarde	Backup quotidien automatique	Rétention 30 jours minimum, sauvegarde hors site mensuelle
Précision IA	> 85 % de précision	Pour les modèles de prédiction et détection d'anomalies (validé en production)
Accessibilité mobile	iOS 14+ et Android 11+	Application native avec mode hors-ligne pour la consultation des données clés

7.3 Intégrations et interopérabilité

- Import et export Excel et CSV pour tous les référentiels, plans et rapports
- Génération de documents PDF sécurisés (éditable et non modifiable selon le type)
- API REST documentée (OpenAPI 3.0) pour intégration avec les systèmes tiers : SIGFIP, SIGMAP, comptabilités publiques
- Notifications email via SMTP et SMS via passerelles locales configurables (Orange, Free, Espresso)
- Connecteur vers les portails de transparence publique et les plateformes de publication

8. Sécurité et Conformité

8.1 Mesures de sécurité applicatives

- Authentification robuste par identifiant et mot de passe avec politique de complexité obligatoire
- Authentification à deux facteurs (2FA) disponible par SMS ou application TOTP (Google Authenticator)
- Chiffrement des données sensibles au repos (AES-256) et en transit (TLS 1.3)
- Journalisation complète, horodatée et immuable de toutes les actions utilisateurs (piste d'audit)
- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) avec stricte application du principe du moindre privilège
- Protection active contre les injections SQL, les attaques XSS, CSRF et les tentatives par force brute
- Toutes les décisions du moteur IA sont enregistrées et explicables (IA auditable)

8.2 Conformité réglementaire

- Respect intégral des exigences du Code des Marchés Publics applicable, avec paramétrage par pays
- Intégration des seuils et procédures propres à chaque juridiction de déploiement
- Conservation et archivage des données conformes aux durées légales réglementaires
- Support de la signature électronique via intégration d'un module tiers certifié
- Génération d'états et de rapports conformes aux exigences des bailleurs : Banque Mondiale, BOAD, BID, UE

9. Plan de Déploiement et Livrables

9.1 Phases du projet

#	Phase	Activités détaillées	Durée
1	Cadrage & analyse	Atelier de recueil des besoins, validation du périmètre, paramétrage initial de l'IA	2 semaines
2	Installation & configuration	Déploiement infrastructure, base de données, paramétrage métier et configuration du moteur IA	2 semaines
3	Migration des données	Import des données existantes, nettoyage, validation et entraînement initial des modèles IA	1 semaine
4	Formation	Formation administrateurs (2 jours), utilisateurs opérationnels (1 jour), module IA (0,5 jour)	1 semaine
5	Recette & mise en production	Tests de validation complets, correction des anomalies, go-live officiel avec équipe Namastech sur site	1 semaine
6	Accompagnement post-démarrage	Suivi intensif les 30 premiers jours, calibration des modèles IA sur données réelles	1 mois

9.2 Livrables garantis

- Logiciel GMP Intelligence installé, configuré et opérationnel selon les besoins de l'organisation
- Modèles IA calibrés sur les données propres de l'organisation et validés en recette
- Documentation utilisateur complète par profil (format PDF + vidéos tutorielles enregistrées)
- Documentation administrateur : guide d'administration, de paramétrage et de gestion du moteur IA
- Documentation technique complète : architecture système, schéma de base de données, spécification API
- Supports pédagogiques de formation : présentations, exercices pratiques, fiches mémo
- Rapport de recette signé et procès-verbal de mise en production
- Contrat de maintenance et de support avec niveaux de service (SLA) définis et garantis

10. Proposition Commerciale

10.1 Grille tarifaire indicative

Les tarifs ci-dessous sont fournis à titre indicatif. Un devis détaillé, adapté au périmètre exact et aux spécificités de l'organisation, est établi après un atelier de cadrage initial, sans engagement.

Prestation	Tarif HT (FCFA)	Observations
Licence GMP — Module PPM uniquement	Sur devis	Selon nb d'entités
Licence GMP Intelligence — Solution complète avec IA	Sur devis	Tarif dégressif multi-entités
Module Analyse & Aide à la Décision (option premium)	Sur devis	Intégrable à la solution
Installation & configuration (phases 1 à 3)	Inclus	Dans le prix de licence
Formation (session jusqu'à 12 participants)	Sur devis	Présentiel ou distanciel
Maintenance annuelle + mises à jour IA	20 % / an	Sur prix de licence
Hébergement cloud sécurisé (option)	Sur devis	Abonnement mensuel

10.2 Modalités de paiement

- 40 % à la signature du contrat, correspondant au démarrage effectif du projet
- 40 % à la réception provisoire, après mise en production et formation réalisées
- 20 % à la réception définitive, après 30 jours d'accompagnement post-démarrage

10.3 Garanties et niveaux de service

- Garantie sur les anomalies logicielles et les modèles IA : 12 mois à compter de la mise en production
- Support technique : téléphone, email et assistance à distance en heures ouvrables (lundi au vendredi, 8h-18h)
- Délai de résolution garanti : anomalies bloquantes en moins de 4 heures ouvrables
- Mises à jour correctives et améliorations des modèles IA incluses dans le contrat de maintenance annuel
- Comité de suivi trimestriel inclus pour tous les contrats de maintenance d'une durée supérieure à 12 mois

11. Conditions Générales

11.1 Propriété intellectuelle

La solution GMP Intelligence est et demeure la propriété exclusive de Namastech. La licence accordée au client est une licence d'utilisation non exclusive et non transférable, limitée aux besoins propres de son organisation. Les modèles d'IA développés spécifiquement pour un client à partir de ses données constituent une copropriété entre le client et Namastech.

11.2 Protection et confidentialité des données

Namastech s'engage à traiter avec la plus stricte confidentialité toutes les informations et données auxquelles elle accède dans le cadre du déploiement et du support de la solution. Les données des marchés d'un client ne sont jamais utilisées pour entraîner des modèles partagés entre clients. Un accord de confidentialité (NDA) formalisé peut être conclu sur demande.

11.3 IA éthique et explicable

Namastech s'engage à fournir une IA transparente, auditable et explicable. Chaque recommandation ou alerte générée par le moteur d'analyse est accompagnée d'une explication détaillée des facteurs ayant conduit à ce résultat. Aucune décision finale n'est prise automatiquement par l'IA : le responsable humain demeure le seul décideur.

11.4 Droit applicable et règlement des litiges

Le présent document et tout contrat en découlant sont soumis au droit sénégalais en vigueur. En cas de litige, les parties conviennent de rechercher en priorité une solution amiable et concertée. À défaut d'accord dans un délai de 30 jours, le tribunal compétent de Dakar sera saisi.

11.5 Validité de la proposition

La présente proposition commerciale est valable pour une durée de 90 jours à compter de sa date d'émission. Passé ce délai, les tarifs et conditions peuvent faire l'objet d'une révision.

NAMASTECH

Votre partenaire numérique intelligent pour l'Afrique de l'Ouest
contact@namastech.sn | www.namastech.sn | Dakar, Sénégal